

Rapport de TP

Influence de la masse molaire sur les relaxations
moléculaires d'un polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Par CAYZAC Erhel, GORI Thomas,
HOUDANT Esther, ROUGET Alexandre

Juin 2026



Table des matières

Table des matières	1
I Introduction	2
1 Méthodes de mesures présentées	2
1.1 La DMA : analyse mécanique dynamique	2
1.2 DSC : Calorimétrie différentielle à balayage	2
II Réponse aux questions	3
1 Analyse DMA du PMMA3500	3
1.1 Une étude propre aurait demandé une vitesse de 1 °C/min. Pour des raisons de temps nous utilisons 3 °C/min. Quel risque prenons-nous ?	3
1.2 Dans quel sens va-t-on introduire une erreur sur les températures ? Vont-elles paraître plus hautes ou plus basses ?	3
1.3 Mis à part pour des raisons de temps, pourquoi n'envisageons-nous pas de partir de -270 °C ?	3
2 Comparaison des analyses DMA : PMMA80 et PMMA120	3
2.1 Reconnaître les transitions	3
2.2 Indexer les relaxations visibles	4
2.3 On admet que les fréquences de relaxation obéissent à une dépendance de type Arrhenius avec la température. Identifier les énergies d'activation associées aux deux relaxations identifiées.	5
2.4 Récupérer la courbe du PMMA3500 et discuter des effets de masse.	6
3 Analyse DSC des échantillons de PMMA	7
3.1 On prend un film mince pour cet essai, ce qui impose une faible quantité. Pourquoi ?	7
3.2 Quel est le danger à prendre un petit échantillon ?	8
3.3 Que discerne-t-on sur les thermogrammes ?	8
3.4 L'analyse DMA permet d'identifier T_{α} , tandis que l'analyse DSC permet d'identifier T_g . Discuter la différence entre ces deux données.	8
4 Influence de la masse molaire sur T_g	8
5 Observation microscopique du PMMA80	8
III Manipulations	9
IV Annexes	10

Première partie

Introduction

Un polymère est une macromolécule constituée d'une répétition de plus petites unités appelées monomères. Les propriétés du matériau que forment les polymères dépendent de sa géométrie dans l'espace, et elle-même est fonction, entre autres, de la longueur du polymère et de la température. En fonction de la température, on peut observer des transitions de phase qui se traduisent par des changements de conformation du polymère. Cette géométrie peut également être influencée par la tacticité du polymère, par exemple, mais cet aspect ne sera pas étudié dans ce travail.

Notre étude porte sur les changements de conformation d'un polymère : le PMMA. Ce polymère est utilisé pour ses propriétés optiques et sa surface. Il est notamment transparent, limpide et brillant. De plus, il résiste bien aux intempéries. À ce titre, il est par exemple employé, sous le nom de plexiglas, dans les pare-brises.

Sans déformation mécanique, le PMMA est un matériau amorphe, autrement dit, il ne présente aucune structure géométrique à l'échelle globale. Il peut néanmoins connaître des changements de conformation, qu'il est intéressant d'analyser pour des raisons industrielles.

L'analyse de ces transitions en fonction de la température permet de choisir les plages de température adéquates pour des opérations de transformation et de mise en forme des polymères et d'établir des températures en service à ne pas dépasser.

Nous nous proposons donc d'étudier les différentes transitions alpha, bêta, et gamma possibles en fonction de la température pour un échantillon de PMMA. Dans cet objectif, nous aurons recours à une DMA et une DSC.

1 Méthodes de mesures présentées

1.1 La DMA : analyse mécanique dynamique

Lors d'une DMA, on applique une contrainte mécanique oscillante à un matériau (traction, flexion ou torsion), puis on mesure sa réponse.

La réponse peut alors être séparée en deux composantes :

- Module de stockage (E') : qui est la partie élastique et correspond à l'énergie stockée
- Module de perte (E'') : qui est la partie visqueuse et correspond à l'énergie dissipée (chaleur)

On peut alors définir la quantité $\tan \delta = \frac{E''}{E'}$ qui rend compte de l'amortissement et correspond également au déphasage de la réponse par rapport à l'entrée. On fait varier la température, la fréquence de sollicitation et l'amplitude de déformation. On détecte alors la transition vitreuse (T_g) à l'aide d'un pic de $\tan \delta$

1.2 DSC : Calorimétrie différentielle à balayage

La DSC mesure les flux de chaleur échangés entre un échantillon et une référence lorsqu'on chauffe ou refroidit. On compare un creuset contenant l'échantillon et un creuset de référence vide. On impose une rampe de température et on mesure la différence de flux thermique. Sur la courbe DSC, on identifie la transition vitreuse par un saut de capacité calorifique.

Deuxième partie

Réponse aux questions

1 Analyse DMA du PMMA3500

Réaliser une analyse DMA depuis -100 jusqu'à +200 °C pour 3 fréquences (0,1 ; 1 et 10 Hz, option multifréquence) à 3 °C/min sur PMMA3500.

1.1 Une étude propre aurait demandé une vitesse de 1 °C/min. Pour des raisons de temps nous utilisons 3 °C/min. Quel risque prenons-nous ?

En chimie, les effets cinétiques et thermodynamiques sont à prendre en compte : par exemple, la réaction de Diels-Alder ne donne pas le même produit selon que l'on est sous contrôle orbitalaire (produit cinétique) ou sous contrôle thermodynamique (produit thermodynamique). Ici, en allant « trop vite » pour chauffer l'échantillon, nous prenons le risque d'une cinétique qui ne serait pas assez rapide pour suivre l'évolution de la température. On obtiendrait donc une réponse décalée dans le temps, et perturbée, car elle n'aurait pas eu le temps de se faire correctement. Nous appellerons analyse 3 l'essai PMMA réalisé à 3 °C/min, et analyse 1 l'essai PMMA réalisé à 1 °C/min.

1.2 Dans quel sens va-t-on introduire une erreur sur les températures ? Vont-elles paraître plus hautes ou plus basses ?

La cinétique va aller plus lentement, et pour une même température le système n'aura pas encore atteint son état chimique d'analyse 3, donc la réponse va être décalée vers la droite du graphe et les températures apparentes seront plus élevées.

1.3 Mis à part pour des raisons de temps, pourquoi n'envisageons-nous pas de partir de -270 °C ?

Pour partir de -270 °C, il faudrait avoir la possibilité physique de refroidir un milieu à cette température. On ne peut donc pas utiliser de glace (refroidissement à 0 °C), ni même de l'azote liquide (fonctionne pour - 200 °C mais pas en dessous). Il faudrait en théorie utiliser de l'hélium liquide, substance très chère et peu pratique. Pour la produire, il faut utiliser le procédé en plusieurs étapes Linde Hampson.

2 Comparaison des analyses DMA : PMMA80 et PMMA120

On fournit des essais similaires sur PMMA80 et PMMA120.

2.1 Reconnaître les transitions

On observe une transition alpha à 120 °C et une bêta à 10 °C à 1Hz pour le PMMA 80, et une transition alpha à 120 °C et une bêta à 30 °C à 1 Hz pour le PMMA 120. Cependant, la lecture de la transition bêta est très approximative du fait des faibles variations

2.2 Indexer les relaxations visibles

Nous étudions les données fournies à l'aide d'un Notebook Jupyter (code trouvable en annexe). Les transitions gamma ne sont pas visibles sur les graphes suivants car ces transitions se situent à des températures inférieures aux températures de la plage étudiée.

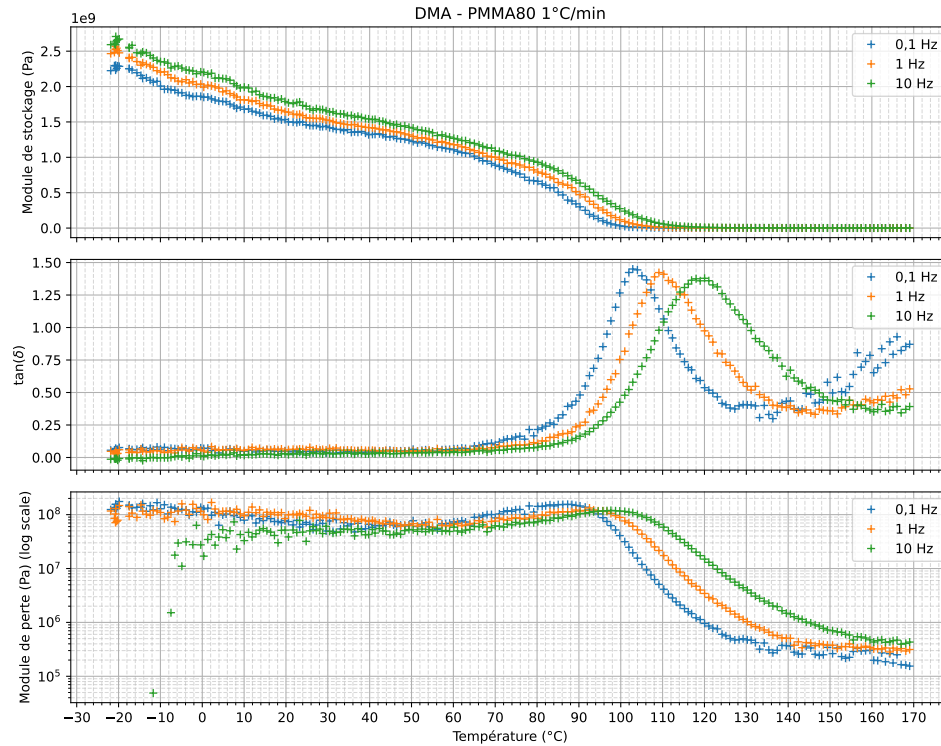


FIGURE 1 – DMA du PMMA80 à 1 °C/min.

On a rassemblé ci-dessous les valeurs (en °C) des températures de transition α, β pour le PMMA80.

PMMA80	10 Hz	1 Hz	0,1 Hz
Transition α	120	110	105
Transition β	10	10	10

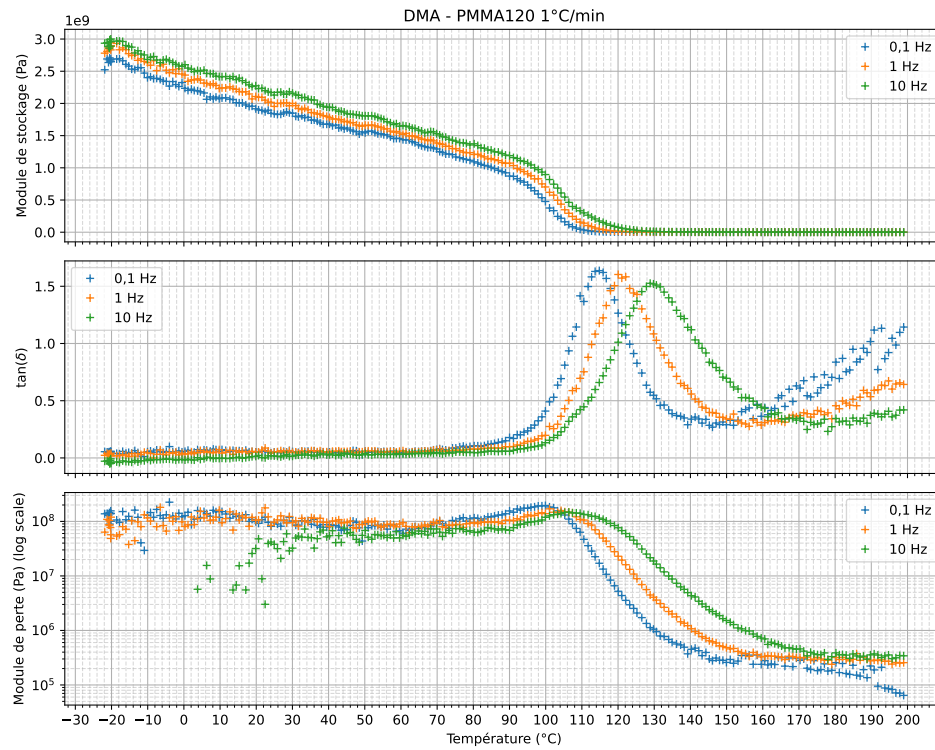


FIGURE 2 – DMA du PMMA120 à 1 °C/min.

On a rassemblé ci-dessous les valeurs (en °C) des températures de transition α, β pour le PMMA120.

PMMA120	10 Hz	1 Hz	0,1 Hz
Transition α	130	120	115
Transition β	30	30	30

2.3 On admet que les fréquences de relaxation obéissent à une dépendance de type Arrhenius avec la température. Identifier les énergies d'activation associées aux deux relaxations identifiées.

Afin d'identifier les énergies d'activation pour les relaxations des polymères, nous considérons la relation d'Arrhenius suivante :

$$\ln \frac{f_0}{f} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)$$

Les lectures des transitions bêta étant imprécises, nous ne trouvons pas d'écart suffisamment grand et précis sur les températures pour pouvoir obtenir un résultat convenable. Nous considérons alors uniquement les transitions alpha pour le PMMA 80 et PMMA 120. Pour cela, nous effectuons la régression linéaire suivante :

$$\underbrace{\ln \frac{f_0}{f}}_Y = A \times \underbrace{\frac{1}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}_X + B, (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

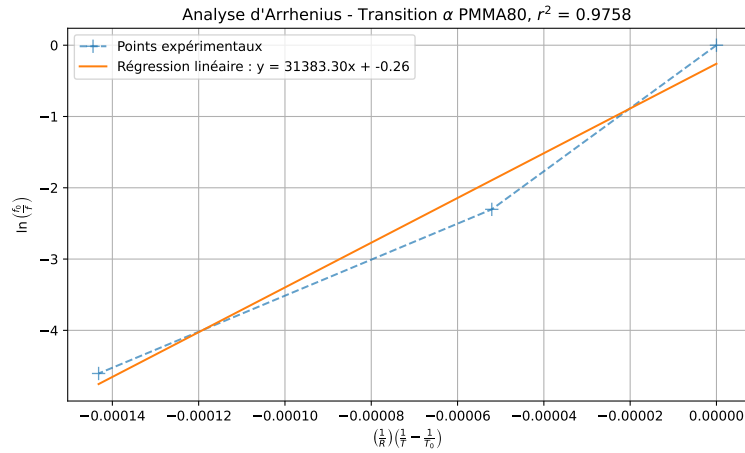


FIGURE 3 – Étude de la transition alpha du PMMA80.

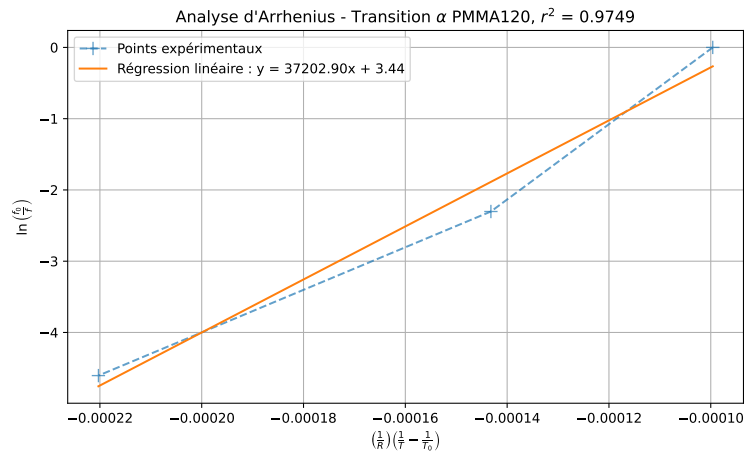


FIGURE 4 – Étude de la transition alpha du PMMA120.

	$A = E_a \text{ (J)}$	$B (\approx 0)$	r^2
PMMA80	$3,14 \cdot 10^4$	-0,26	0,9758
PMMA120	$3,72 \cdot 10^4$	3,44	0,9749

Les valeurs de r^2 sont convenables pour une régression linéaire, mais on aurait pu espérer mieux sur une régression à 3 points seulement. On remarque que même si la valeur de B est censée être proche de zéro, sur le PMMA120 on obtient un $B = 3,44$.

2.4 Récupérer la courbe du PMMA3500 et discuter des effets de masse.

À l'aide d'un notebook Jupyter (code trouvable en annexe), nous avons affiché les modules de stockage, de perte et leur rapport pour du PMMA3500, grâce à une analyse DMA à 1 °C/min.

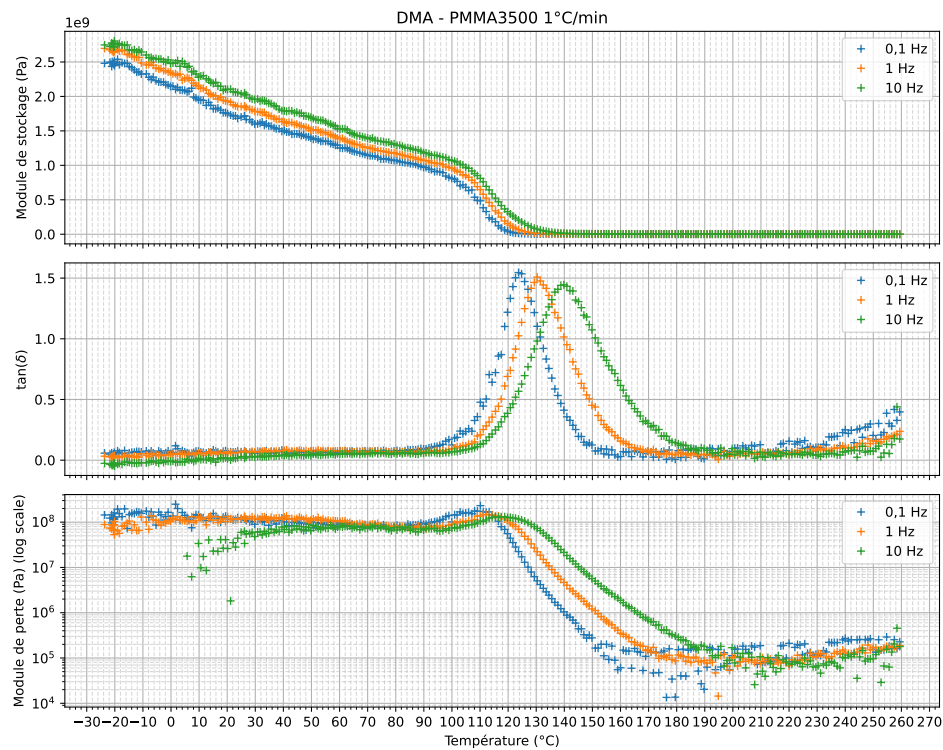


FIGURE 5 – DMA du PMMA3500 à 1 °C/min.

On a rassemblé ci-dessous les valeurs (en °C) des températures de transition α .

	10 Hz	1 Hz	0,1 Hz
PMMA3500	140	130	125
PMMA120	130	120	115
PMMA80	120	110	105

On constate que plus les molécules sont lourdes, plus la température nécessaire à la transition est élevée. Les chaînes de plus petite taille (donc de masse inférieure) deviennent mobiles plus facilement, donc leur transition requiert un apport d'énergie moindre, donc une température moins élevée.

3 Analyse DSC des échantillons de PMMA

Sur un échantillon de chaque PMMA, réaliser un essai d'analyse enthalpique différentielle (DSC dans son acronyme anglais) de +20 à +250 °C, en chauffant à +40 puis en refroidissant à -40 °C/min.

3.1 On prend un film mince pour cet essai, ce qui impose une faible quantité. Pourquoi ?

On utilise un échantillon mince pour travailler à l'équilibre thermique à tout instant, et éviter d'avoir un gradient thermique provoqué par la diffusion de la chaleur : on peut considérer que la température est homogène dans l'échantillon à tout instant.

3.2 Quel est le danger à prendre un petit échantillon ?

Cela peut néanmoins poser un problème : la sonde qui effectue des mesures est située, dans le PMMA, sous l'échantillon, qui doit donc être en contact avec elle sur une grande surface. En utilisant un petit échantillon, on prend le risque d'avoir une sonde qui ne touche pas ou très partiellement l'échantillon.

3.3 Que discerne-t-on sur les thermogrammes ?

On observe le diagramme « endo-up », c'est-à-dire que les phénomènes endothermiques, qui consomment de l'énergie, se traduisent sur le diagramme par une montée de la courbe. On voit donc qu'il faut fournir de l'énergie à la molécule pour qu'elle change de conformation. Cela a du sens puisqu'il faut fournir de l'énergie pour franchir la barrière énergétique associée à la mise en rotation des liaisons.

3.4 L'analyse DMA permet d'identifier T_α , tandis que l'analyse DSC permet d'identifier T_g . Discuter la différence entre ces deux données.

La DSC est une méthode calorimétrique, donc fondée sur un échange de chaleur, alors que la DMA est une méthode mécanique, fondée sur une sollicitation oscillante. Lorsqu'on cherche à mesurer ces grandeurs, on laisse au matériau un certain temps de relaxation : celui-ci est plus long dans une expérience de nature thermique que dans une expérience de nature mécanique. On laisse donc un temps d'adaptation plus court pour la DMA, et repérer la transition vitreuse exige donc une température plus élevée (puisque'il faut une meilleure mobilité pour atteindre le même état en moins de temps). On a donc $T_\alpha \geq T_g$.

4 Influence de la masse molaire sur T_g

Discuter l'effet de la masse molaire sur la base de la loi Flory-Fox : $T_g = T_{g,\infty} - \frac{K}{M_n}$.

On constate que la température de transition vitreuse augmente lorsque la masse molaire en nombre du polymère augmente. En effet, des chaînes plus longues présentent une mobilité plus faible, de sorte qu'une température plus élevée est nécessaire pour permettre les mouvements segmentaires et donc un comportement visco élastique. De plus, la température de transition vitreuse tend vers une valeur limite lorsque la masse molaire devient très grande. On peut l'expliquer par le fait que l'influence des extrémités de chaîne, plus mobiles, diminue à mesure que la longueur des chaînes augmente. Au-delà d'une certaine taille caractéristique, les propriétés locales de la chaîne deviennent prépondérantes et déterminent essentiellement la valeur de cette transition.

5 Observation microscopique du PMMA80

Réaliser un chauffage et un refroidissement sous microscope sur PMMA80. Commentez.

La micrographie obtenue est uniformément sombre : il n'y a pas de cristaux. On conclut que le polymère est dans un état vitreux. En effet, certains polymères ne peuvent pas cristalliser, c'est le cas du PMMA. Sa structure peu linéaire empêche les macromolécules de s'aligner pour former une structure cristalline.

Troisième partie

Manipulations

Nous avons été amenés à réaliser la DSC d'un PMMA. Pour cela, nous avons découpé un copeau de PMMA, placé ensuite dans une étuve scellée de quelques millimètres de diamètre. Nous l'avons ensuite placé dans la DSC, puis réglé une rampe de température de -10 °C à 180 °C à une vitesse de 10 °C/min. Nous obtenons le résultat suivant :

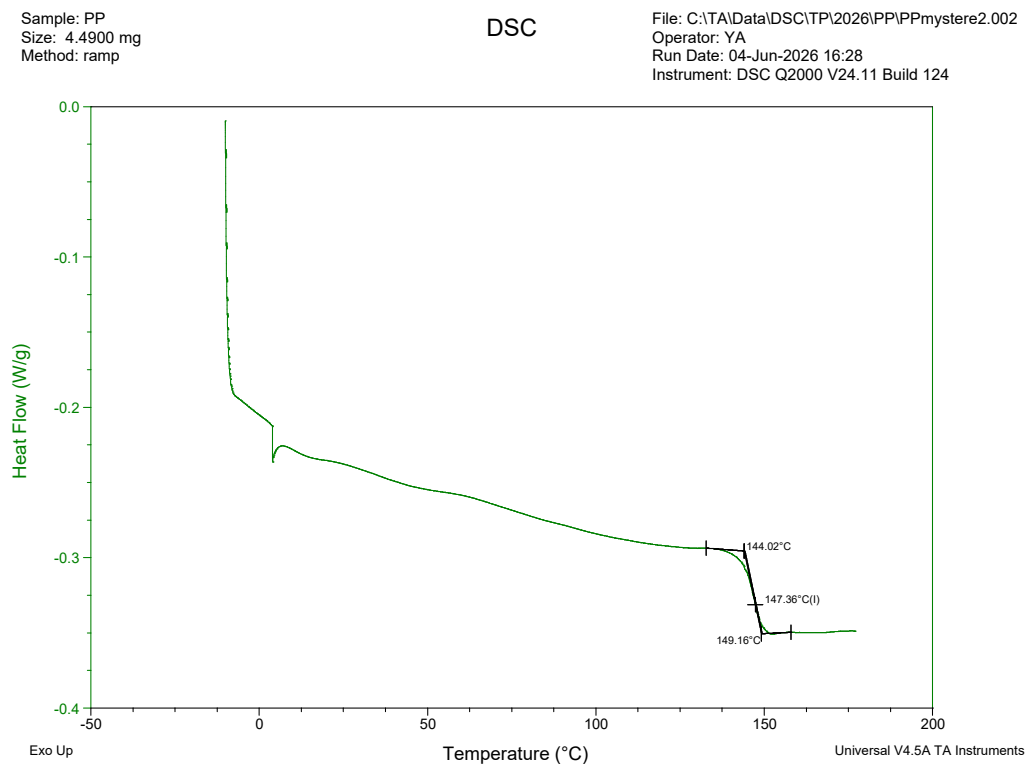


FIGURE 6 – DSC du PMMA.

Nous remarquons une forte rupture de pente endothermique à 147 °C, correspondant à la température de vitrification T_g .

Quatrième partie

Annexes

Algorithme 1 Fonction d’affichage des DMA.

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  alpha_trans_temp = np.array([105, 110, 120])
5  freq = np.array([0.1, 1, 10])
6
7  f_0, alpha_trans_temp_0 = freq[0], alpha_trans_temp[0]
8  R = 8.314
9
10 ln_f_ratio = np.log(f_0 / freq)
11 invert_temp_diff = (1 / R) * (1 / alpha_trans_temp - 1 / alpha_trans_temp_0)
12
13 # Régression linéaire  $y = ax + b$ 
14 a, b = np.polyfit(invert_temp_diff, ln_f_ratio, 1)
15 x_fit = np.linspace(invert_temp_diff.min(), invert_temp_diff.max(), 100)
16 y_fit = a * x_fit + b
17
18 # Coefficient de détermination
19 y_pred = a * invert_temp_diff + b
20 ss_res = np.sum((ln_f_ratio - y_pred) ** 2)
21 ss_tot = np.sum((ln_f_ratio - np.mean(ln_f_ratio)) ** 2)
22 r2 = 1 - ss_res / ss_tot
23
24 plt.figure(figsize=(8, 5))
25 plt.plot(invert_temp_diff, ln_f_ratio, "—+", alpha=0.7,
26          markersize=10, label="Points expérimentaux")
27 plt.plot(x_fit, y_fit, label=f"Régression linéaire :  $y = \{a:.2f\}x + \{b:.2f\}$ ")
28
29 plt.title(r"Analyse d'Arrhenius – Transition  $\alpha$  PMMA80,  $r^2 =$  " + f" {r2:.4f} ")
30 plt.xlabel(
31     r" $\left(\frac{1}{R}\right)\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)$ ")
32 plt.ylabel(r" $\ln\left(\frac{f_0}{f}\right)$ ")
33
34 plt.grid()
35
36 plt.legend()
37 plt.tight_layout()
38 plt.savefig("output/arrhenius_analysis_pmma80.pdf")
39 plt.savefig("output/arrhenius_analysis_pmma80.svg")
40
41 plt.show()
```

Algorithme 2 Fonction d’affichage des DMA.

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4 import seaborn as sns
5 sns.set_style()
6
7 def plot(data_name, export=False, title=None):
8     from matplotlib.ticker import MultipleLocator
9     df = pd.read_csv(f"{data_name}.csv", sep=";")
10    freq = ["0,1", "1", "10"]
11    temp = df["Temp(C)"]
12    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)
13    # graduations plus resserrées
14    axes[2].xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(10))
15    axes[2].xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(2))
16
17    for ax in axes:
18        ax.grid(True, axis="x", which="major")
19        ax.grid(True, axis="x", which="minor", alpha=0.5, linestyle="—")
20        ax.grid(True, axis="y", which="major")
21        ax.grid(True, axis="y", which="minor", alpha=0.5, linestyle="—")
22
23    # Module de stockage
24    for f in freq:
25        axes[0].plot(temp, df[f"Modulus {f}"], "+", label=f"{f} Hz")
26    axes[0].set_ylabel("Module de stockage (Pa)")
27    #axes[0].set_yscale("log")
28    axes[0].legend()
29
30    if title:
31        axes[0].set_title(title)
32    else:
33        axes[0].set_title(f"DMA — {data_name}")
34
35    # Tan Delta
36    for f in freq:
37        axes[1].plot(temp, df[f"Tan Delta {f}"], "+", label=f"{f} Hz")
38
39    axes[1].set_ylabel(r"$\tan (\delta)$")
40    axes[1].legend()
41
42    # Module de perte
43    for f in freq:
44        axes[2].plot(temp, df[f"Loss Modulus {f}"], "+", label=f"{f} Hz")
45    axes[2].set_xlabel("Température (°C)")
46    axes[2].set_ylabel("Module de perte (Pa) (log scale)")
47    axes[2].set_yscale("log")
48    axes[2].legend()
49
50    plt.tight_layout()
51
52    if export:
53        plt.savefig(f"output/{data_name}.pdf")
54        plt.savefig(f"output/{data_name}.svg")
55    plt.show()
```
